BingoCVM On-premise/Cloud 2.9.9_PR

사용자 매뉴얼

매뉴얼 버전: 1.0.0

날짜: 2026-03-13

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

개정 이력

버전	개정일자	개정내역	작성자	검토자	승인자
1.0	2026.02.27	초안 작성	최재혁		

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

<목차>

1. 메뉴 3
1.1. 구조도 3
2. 진단 (기술적 취약점) 3
2.1. 진단 4
2.2. 수동 진단 결과 파일 5
2.3. PC 수동 진단 7
2.4. 진단 프로세스 8
2.5. 통합 보고서 9
2.6. 결과 보고서 9
3. 결과 9
3.1. 결과 통계 10
3.2. 결과 상세 11
3.3. 조치 12
3.4. 결과 보고서 14
3.5. 비교 보고서 14
4. 이력 관리 15
4.1. 진단 이력 15
4.2. 조치 이력 16
5. 기관 점검 (물리적/관리적 취약점) 16
5.1. 점검 결과 및 이력 17
5.2. 점검 표준 17
5.3. 점검 보고서 19
6. 자료실 19
7. 스크립트 자료실 20
8. FAQ 20

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

1. 메뉴

1.1. 구조도

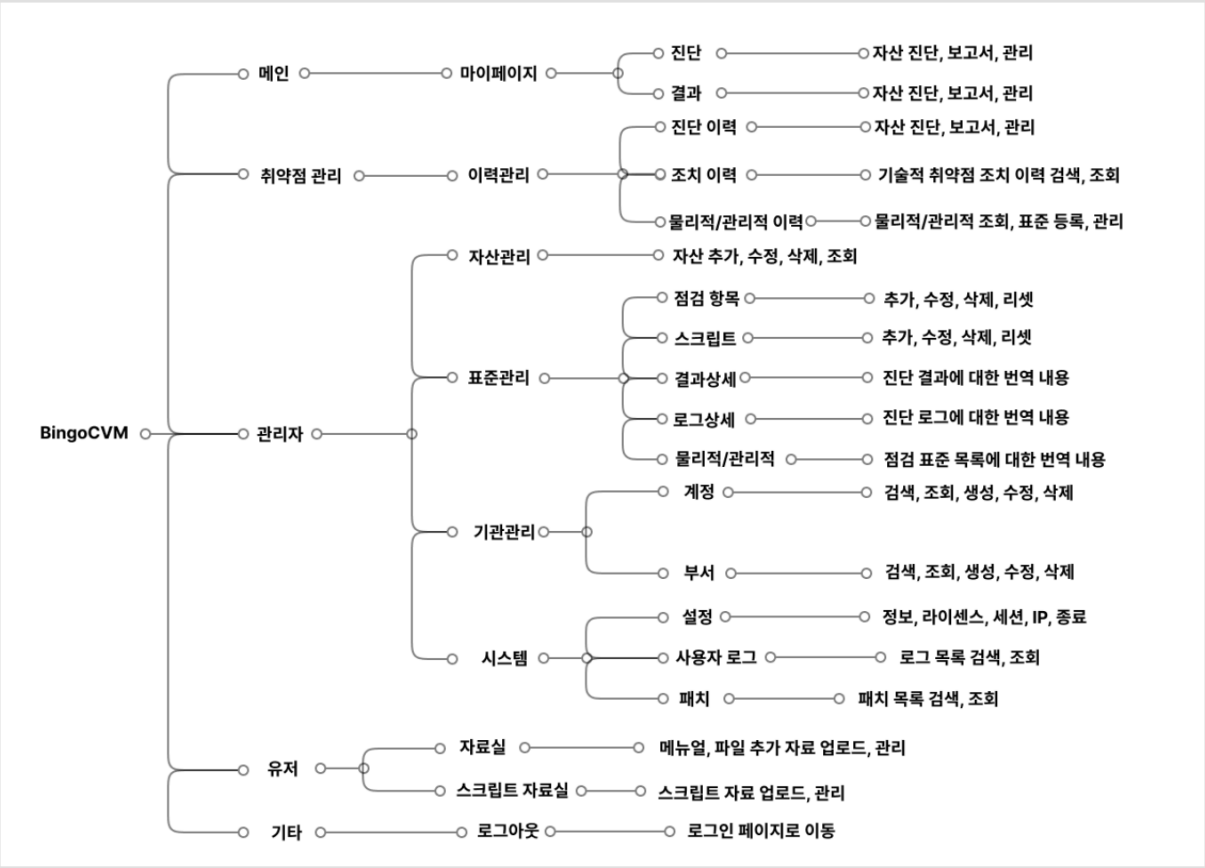


그림 1. 메뉴 구조도

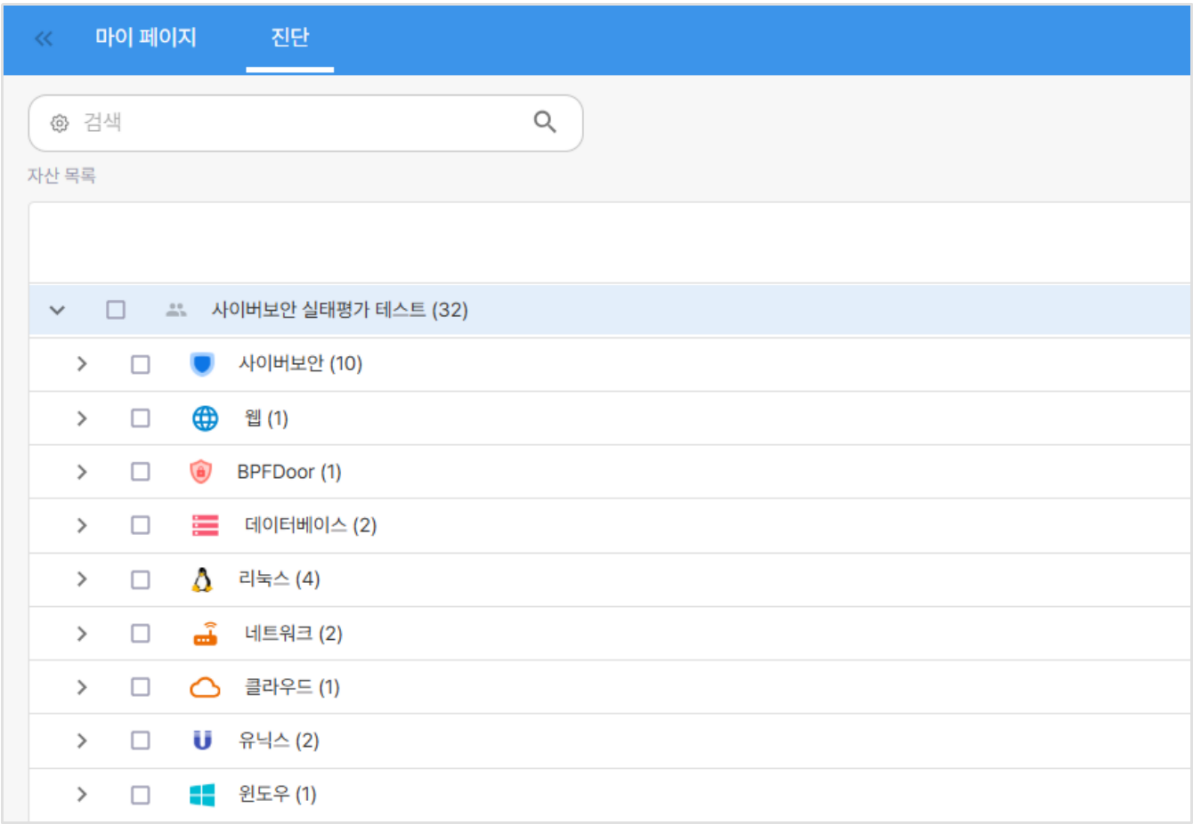
메뉴바는 사용자의 편의성을 고려하여 대, 중, 소로 구분되어 있으며 기능별 기준으로 그룹화되어 있습니다. 계정 권한 설정에 따라 메뉴 접근이 제한될 수 있습니다.

2. 진단 (기술적 취약점)

좌측 메뉴바에서 마이페이지 >>> 진단 메뉴로 이동하여 관리 자산 목록을 확인할 수 있습니다.
목록은 3단계로 정리되며 (부서 → 표준항목그룹/하위부서 → 자산) 관리 자산을 확인할 수 있습니다.
관리자 계정은 기관의 모든 자산 조회가 가능하며, 매니저는 관리 부서의 모든 자산 조회가 가능합니다. 그리고 사용자(관리자)는 관리 하위 부서의 모든 자산 조회가 가능합니다.

목록에서 자산 정보 및 진단 상태를 확인할 수 있으며 아이콘을 클릭하여 결과 조회가 가능합니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.



로그인된 계정의 권한에 따라 관리 자산 목록이 달라질 수 있습니다.

2.1. 진단

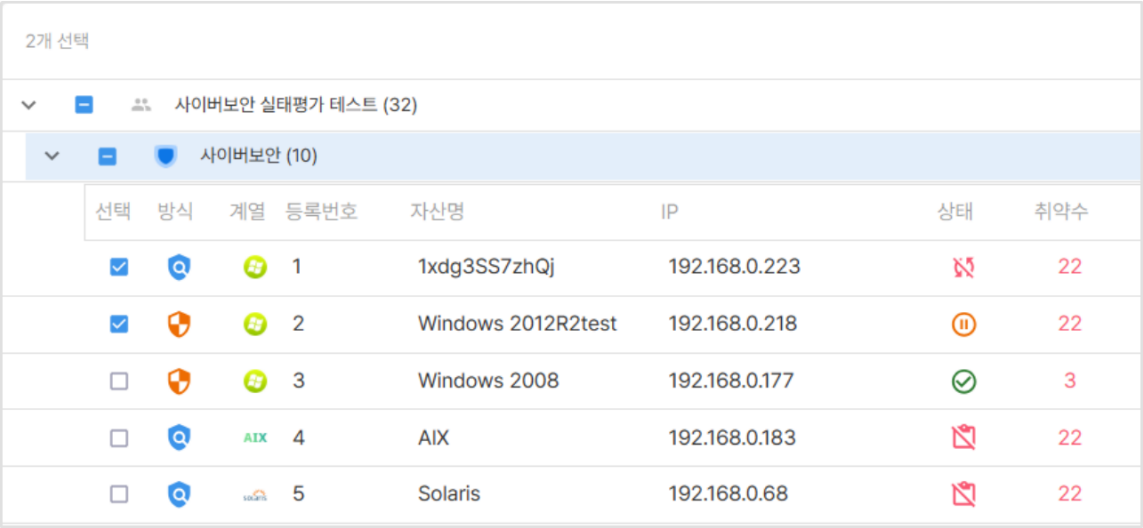
진단 방식은 원격 진단 방식이며 자산 설정에서 필수 정보를(계정, 비밀번호, root 비밀번호, 등) 입력 및 저장이 필요합니다.

원격 진단 방식

수동 진단 방식

진단에 필요한 자산 그룹 및 자산을 선택한다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.



버튼을 클릭하여 진단을 시작합니다.

진단이 시작되면 아이콘과 함께 취약수가 로 변경됩니다.

진단 취소가 필요한 경우 아이콘을 클릭하여 취소할 수 있습니다.

진단 상태:

미진단(초기 등록)

진단 완료

접속 오류: 자산의 접속 정보 및 해당 자산의 정상 작동 여부를 확인해 주세요.

권한 오류: 대상 자산에 대한 권한 획득 실패이며 자산의 접속 정보를 다시 확인해 주세요.

결과 오류: 진단 결과 오류로서 로그 확인하여 KBI에 문의해 주세요.

데이터 오류: 진단에 필요한 필수 데이터가 없는 경우 발생하며, 가이드 및 스크립트를 확인해 주세요.

알 수 없는 오류: 로그 확인하여 KBI에 문의해 주세요.

원격 진단 로그는 BingoCVM manager server의 /cvms/var/log/core/full.log에 위치해 있습니다.
오류 발생 시 취약 개수는 전체 진단 항목 개수와 동일합니다.
진단 오류 상태에 따라서 올바른 대처가 필요하며 자산 정보와 진단 로그를 먼저 확인 후 KBI에 문의해 주세요.

2.2. 수동 진단 결과 파일

원격 접속이 불가한 자산들에 대하여 수동 진단을 지원하고 있습니다.
각 자산의 표준 그룹별 자료실 혹은 스크립트 다운로드를 통하여 수동 진단에 필요한 스크립트를 획

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

득 후 해당 자산에 접속하여 다음과 같이 스크립트를 실행시켜 주세요.

2.2.1. Unix/Linux

1. 압축 해제한 스크립트 파일(2021-KISA-LINUX-RHEL.sh, 2021-KISA-LINUX-DEBI.sh 또는 2021-KISA-UNIX-AIX.sh)을 /tmp/에 저장합니다.
2. root 권한으로 스크립트 실행합니다.
3. 진단 완료 후 /tmp/에 IP_OS.tar 파일이 생성됩니다.
※ AIX의 경우 /tmp/에 BingoAIX.tar 라는 이름으로 생성됩니다. BingoCVM에 업로드 시 IP_AIX.tar로 수정해주시기 바랍니다.
4. IP_OS.tar 파일이 BingoCVM에 등록된 자산의 IP와 같은지 확인합니다.
※ IP가 등록된 자산 정보와 다르다면 파일 이름을 BingoCVM에 등록된 자산 정보와 동일하게 수정합니다.

2.2.2. Windows Server (WSV)

Windows Server 자산은 운영체제 버전에 따라 서로 다른 방식으로 수동 진단을 수행합니다.

Windows 버전	사용 스크립트 유형	WINV 파일 필요 여부
Windows Server 2008	.bat	필요 없음
Windows Server 2008 R2 이상 (2008 R2/2012/2016/2019/2022)	.ps1	필요

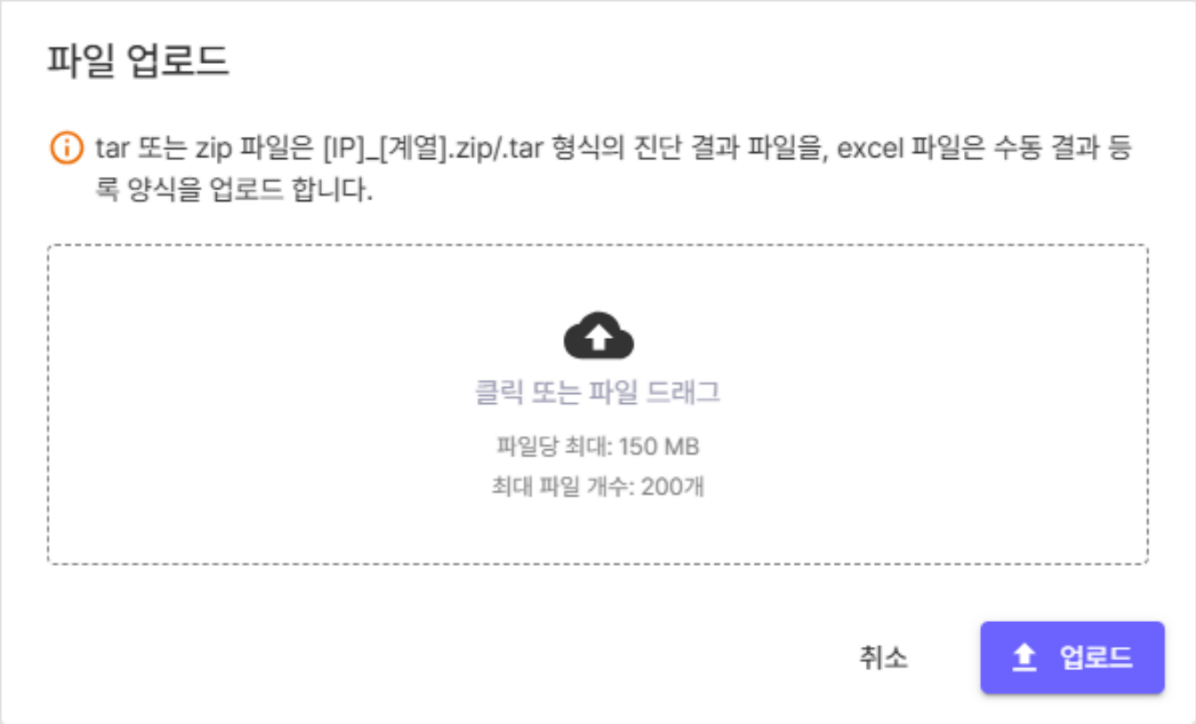
1. 스크립트 파일을 실행 환경에 준비합니다.
- .bat 파일은 독립적으로 실행됩니다.
- .ps1 파일은 WINV 파일과 동일한 폴더에 위치해야 정상 실행됩니다.

2. 관리자 권한(Administrator)으로 스크립트를 실행합니다.
※ PowerShell 정책으로 실행이 차단될 경우, 다음 명령어를 활용해 1회 실행할 수 있습니다:
ex) powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File "스크립트경로“

3. C:₩Windows₩Temp 경로에 IP_WSV.zip 파일이 생성됩니다.
3. C:₩Windows₩Temp 에 생성된 IP_WSV.zip 파일이 BingoCVM에 등록된 자산의 IP와 같은지 확인합니다.
※ IP가 등록된 자산 정보와 다르다면 파일 이름을 BingoCVM에 등록된 자산 정보와 동일하게 수정합니다.

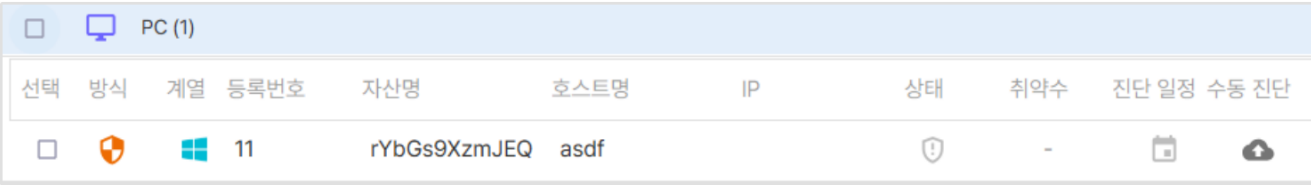
※ 업로드하기 전에 진단 파일명을 다시 한번 꼭 확인해 주세요.
예시: 192.168.0.12_AIX.tar, 192.168.0.12_RPM.tar, 192.168.0.12_DEB.tar, 192.168.0.34_WSV.zip
마이 페이지 >>> 진단 >>> 진단 파일 버튼을 클릭하여 업로드 창을 열어 진단 파일들을 추가합니다. (총 용량: 최대 150MB)

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.



버튼을 클릭하여 진단 파일을 등록합니다.

2.3. PC 수동 진단

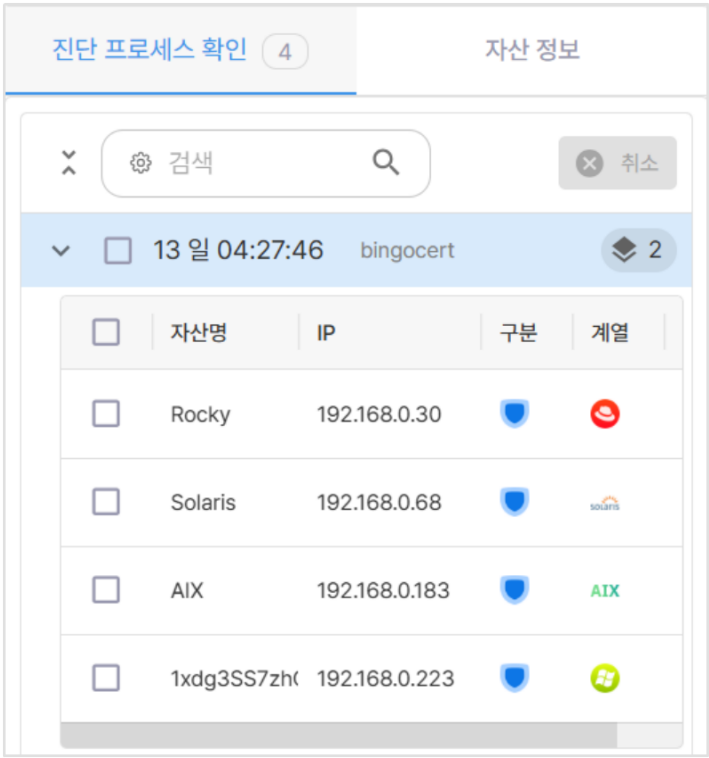


버튼을 클릭해서 수동 진단 파일을 업로드 한다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

1. PC 수동 진단 시 파일 형식에 맞춰 업로드를 진행합니다.
※ 업로드하기 전에 진단 파일명을 다시 한번 꼭 확인해 주세요.

2.4. 진단 프로세스

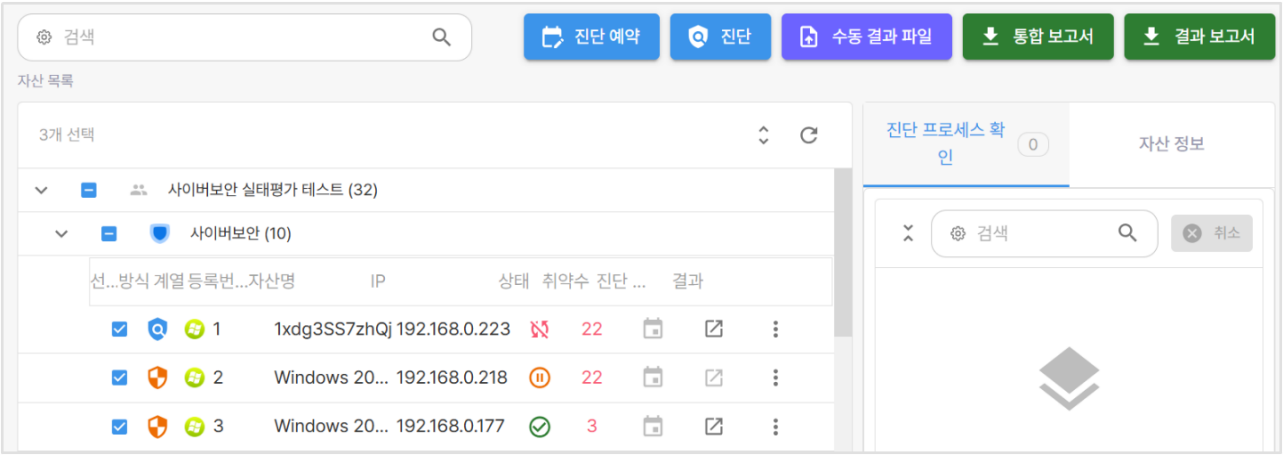


자동 진단 요청 시 하나의 프로세스 그룹으로 묶여 “진단 중 자산” 리스트에 노출됩니다.
진단 중 자산은 일괄 및 개별 진단 취소 요청을 할 수 있습니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

자산 리스트와 진단 프로세스는 5초 간격으로 리스트를 업데이트하고 있어 5초 이내의 차이가 있을 수 있습니다.

2.5. 통합 보고서



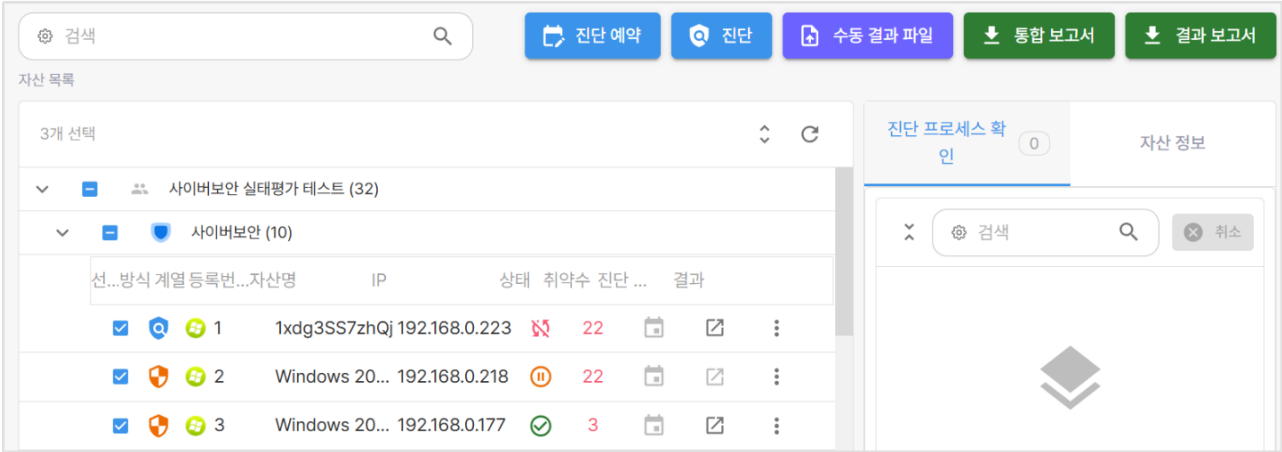
보고서를 출력할 자산을 위와 같이 선택 후

버튼을 클릭하여 보고서를 다운로드하세요.

2.6. 결과 보고서

보고서를 출력할 자산을 위(6.3)와 같이 자산 선택 후

버튼을 클릭하여 보고서를 다운로드하세요.
선택한 자산에 대한 개별 결과 보고서가 zip으로 다운로드 됩니다.

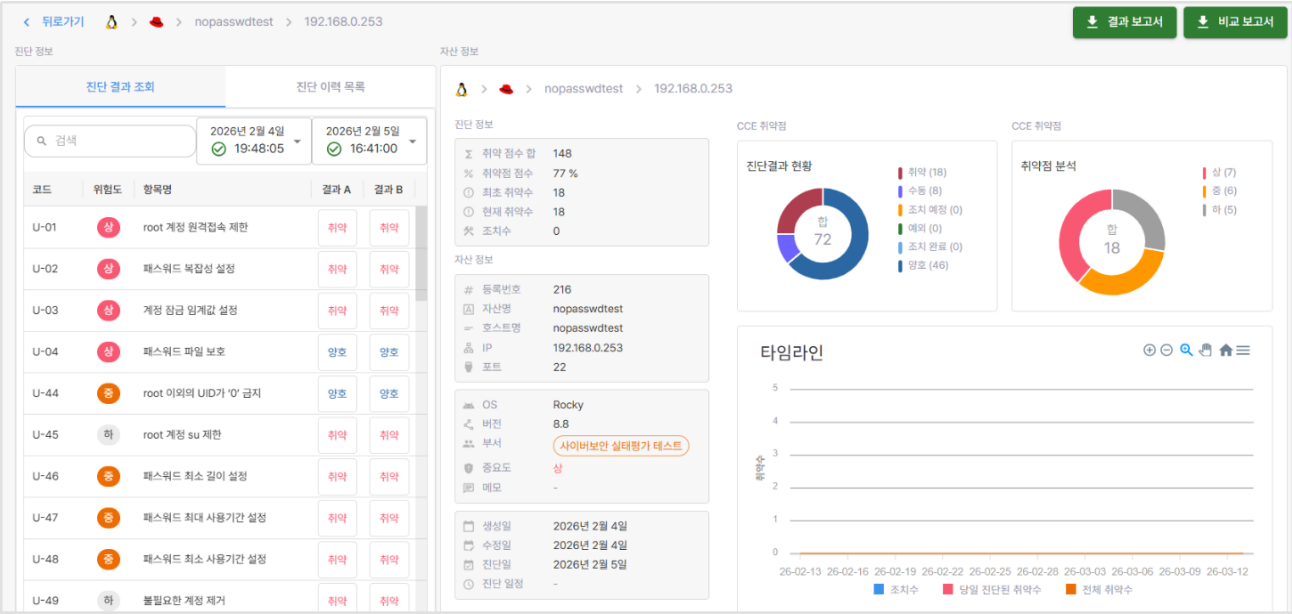


3. 결과

마이페이지 >>> 진단 페이지 혹은 이력 관리 >>> 진단/조치 이력에서 결과 조회가 가능합니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

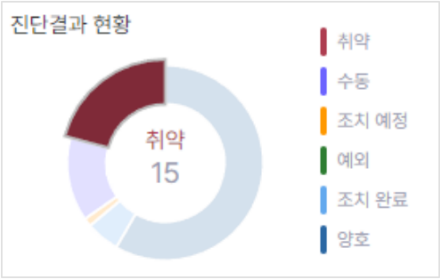
자산의 진단 결과는 자산 상태바의 버튼을 클릭하여 결과 페이지로 이동합니다.

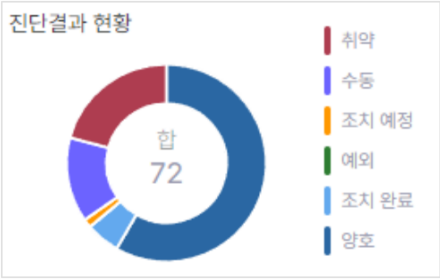


기본 값으로 최초(좌) 및 최신(우) 결과가 표시되며 통계 정보는 최신 결과만 적용됩니다.

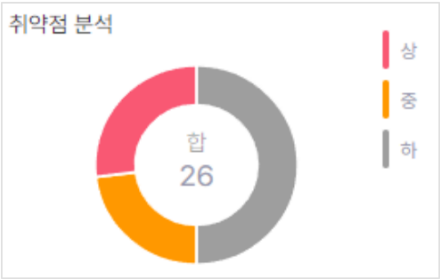
3.1. 결과 통계

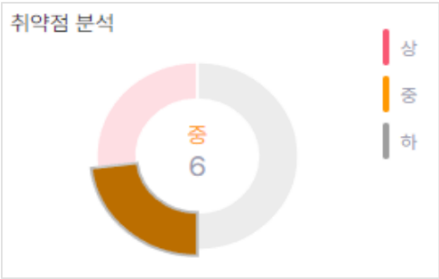
통계 정보는 최신 진단 결과에 대한 데이터를 기반으로 계산됩니다.





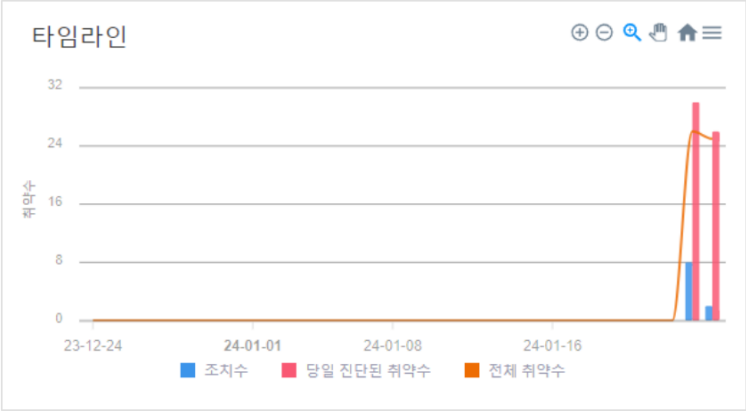
전체 진단 항목의 진단/조치 상태와 개수를 표시합니다.
결과를 선택하여 각 결과별 개수를 확인할 수 있습니다.





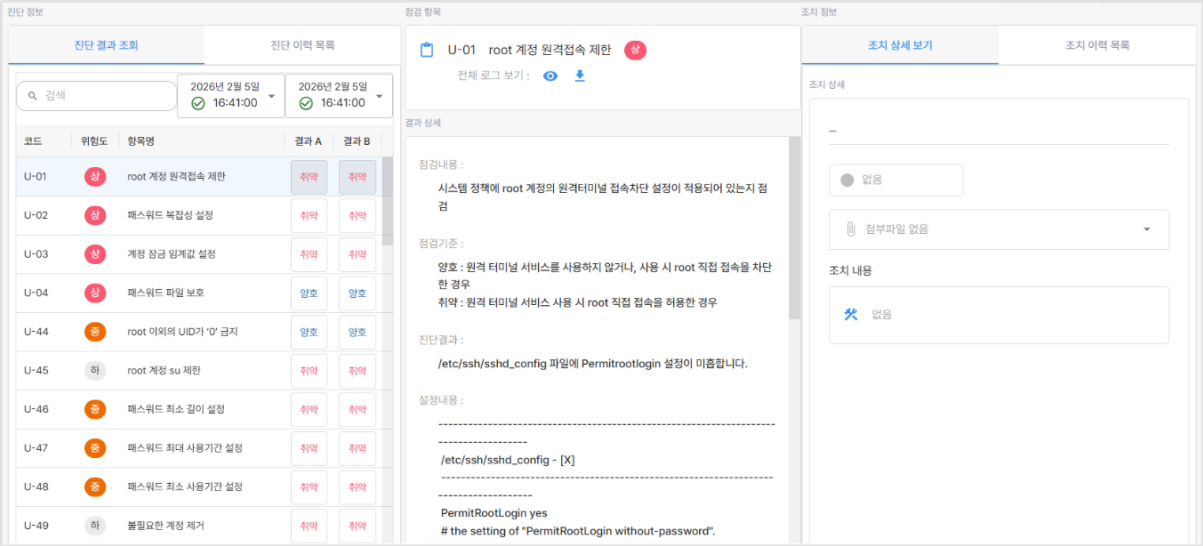
Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

항목 위험도 기준 취약 항목 개수를 확인할 수 있습니다.



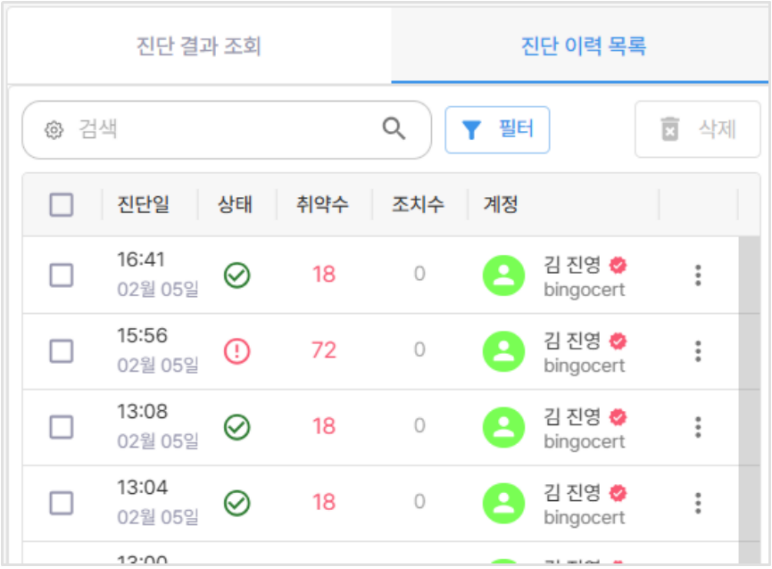
타임라인 그래프에서 진단 일별 전체 및 발견된 취약 개수, 조치 개수를 확인 가능합니다.

3.2. 결과 상세



진단 결과 목록에서 기본(Default)으로 최초/최신 진단 결과가 조회됩니다.
좌측 진단 결과 목록에서 각 항목별 결과 조회가 가능하며 동시에 해당 항목에 관한 조치 내용도 확인 가능합니다.
각 결과 목록의 날짜 선택창 혹은 진단 이력 목록 탭을 통해 원하는 날짜의 진단 이력을 조회할 수 있습니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

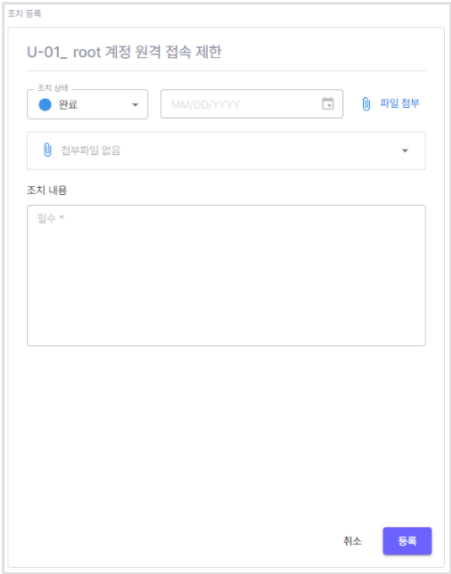


전체 진단 로그는 결과 상세의 상단 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

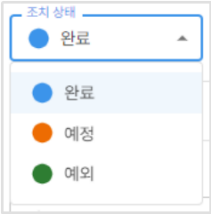
3.3. 조치

조치 이력을 등록할 항목을 선택하여 조치 이력을 등록할 수 있습니다.
최신 결과 및 조치 이력이 아닌 경우 조치 등록 및 수정이 불가합니다.

우측 조치 창의 하단에 버튼을 이용하여 조치 이력을 등록할 수 있습니다.

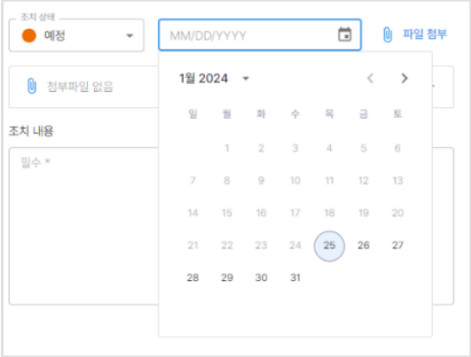


1. 조치 상태를 선택합니다.



Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

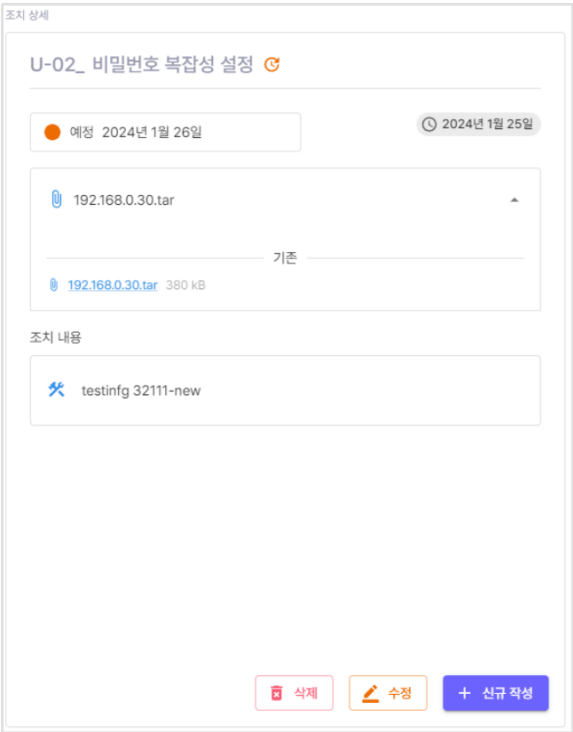
2. 조치 예정인 경우 예정일을 선택해 줍니다.



3. 증빙자료(첨부 파일)이 있는 경우

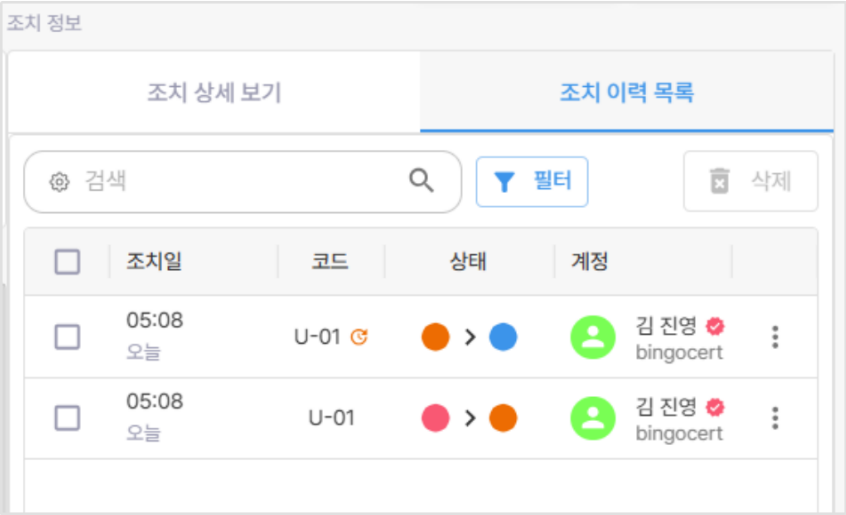
버튼으로 추가해 줍니다.
4. 조치 이력 내용을 입력합니다.
5.

버튼을 클릭하여 저장합니다.



조치 이력 등록 및 수정은 최신 결과/조치 이력에서만 가능합니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.



모든 조치를 조치 이력 목록 탭에서 확인할 수 있습니다.

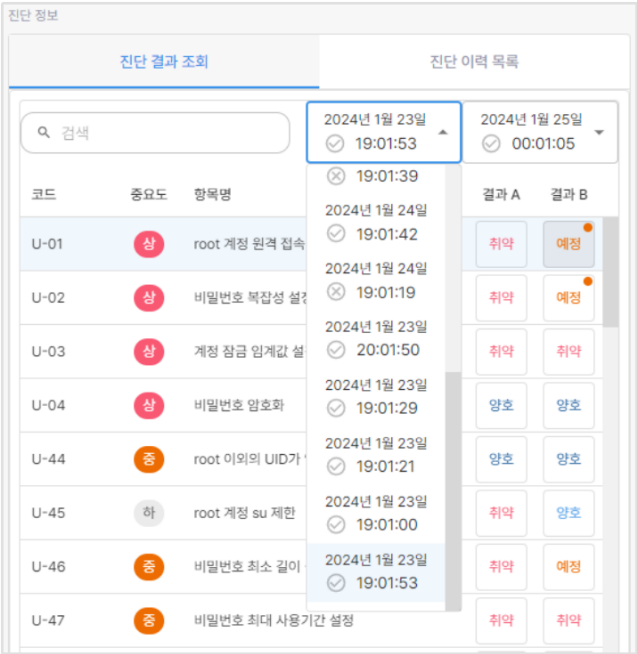
3.4. 결과 보고서

페이지 우측 상단에 위치한

버튼으로 해당 자산의 최신 결과 보고서를 다운로드할 수 있습니다.
결과 보고서는 최신 진단 결과 데이터를 기반으로 작성됩니다.

3.5. 비교 보고서

결과 목록 상단에 위치한 두개의 날짜 선택을 이용하여 비교하고자 하는 날짜를 선택해 주세요.



페이지 우측 상단에 위치한

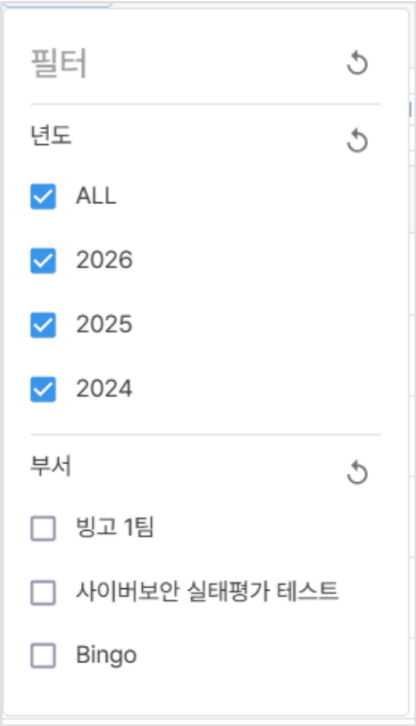
버튼으로 선택된 날짜의 비교 보고서를 다운로드할 수 있습니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

4. 이력 관리

이력 관리 >>> 진단 이력 / 조치 이력에서 관리 자산의 모든 이력 조회가 가능합니다.
각 이력 페이지의 검색 바를 통해 모든 헤더의 항목을 검색할 수 있습니다.

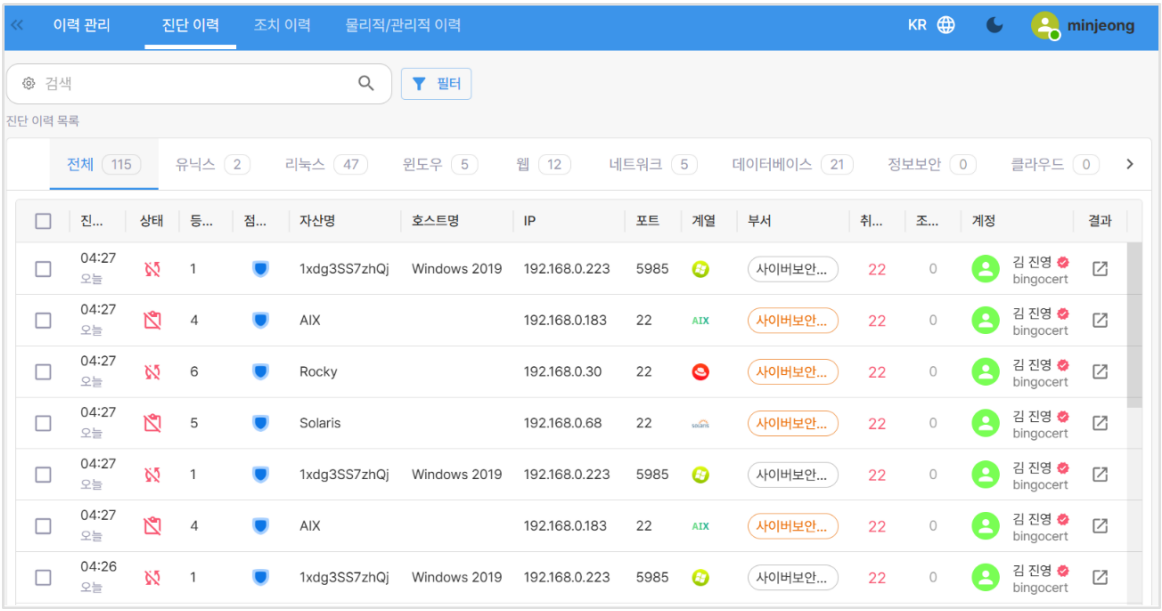
Keyword 검색과 함께 년도 및 부서 필터링을 통해 검색 편의를 제공합니다.



4.1. 진단 이력

관리 자산의 모든 진단 이력을 확인할 수 있으며 진단일 기준으로 표시됩니다.

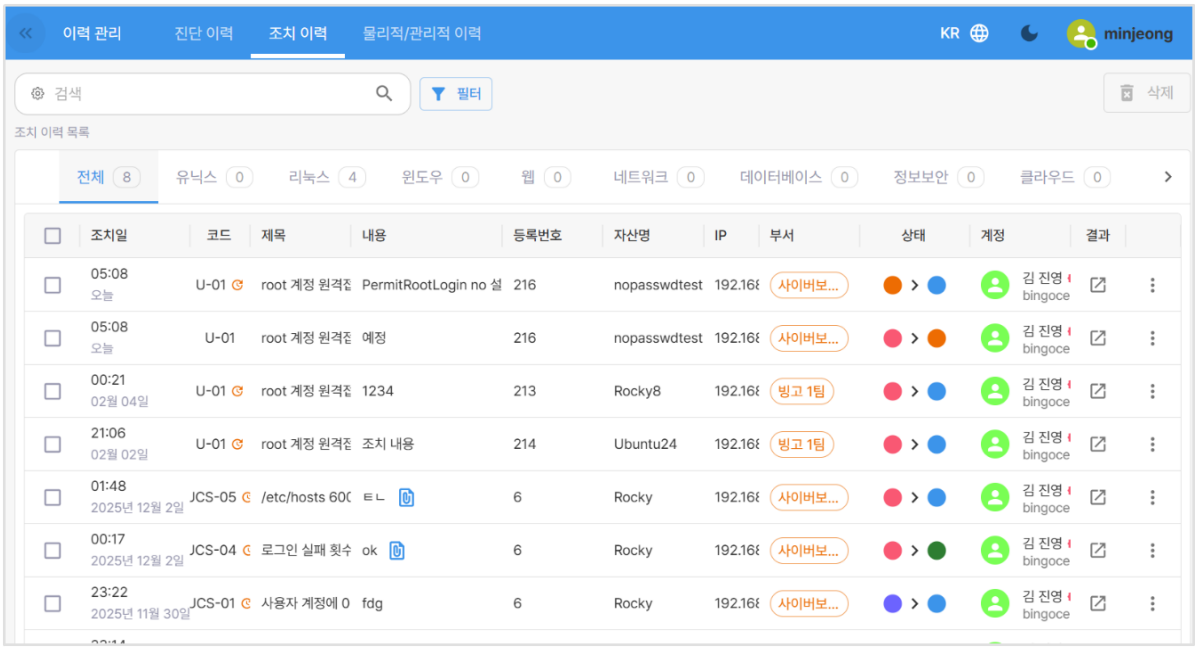
Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.



표준 항목 탭을 이용하여 각 항목별 진단 이력 조회가 가능하며 자산을 선택하여 진단 이력을 삭제할 수 있습니다.

4.2. 조치 이력

관리 자산의 모든 조치 이력을 확인할 수 있으며 진단일 기준으로 표시됩니다.



표준 항목 탭을 이용하여 각 항목별 진단 이력 조회가 가능하며 자산을 선택하여 진단 이력을 삭제할 수 있습니다.

5. 기관 점검 (물리적/관리적 취약점)

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

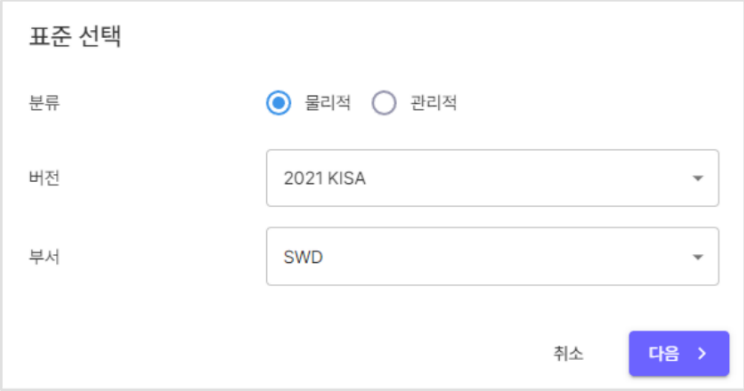
기관 점검 메뉴에서 기관의 부서별 물리적 및 관리적 취약점 이력을 관리할 수 있습니다.
KISA 표준이 기본적으로 적용되어 있으며 표준 생성 및 구정을 통해 기관에 적합한 표준을 생성 및 관리할 수 있습니다.
각 페이지의 검색 바를 통해 모든 헤더의 항목을 검색할 수 있습니다.

Keyword 검색과 함께 년도 및 부서별 필터링을 통해 검색 편의를 제공합니다.

5.1. 점검 결과 및 이력

모든 물리적/관리적 취약점 점검 이력을 조회할 수 있습니다.

버튼을 클릭하여 점검 선택 창으로 이동합니다.



위와 같이 분류와 버전, 부서(필수)를 선택 후

버튼을 클릭하여 이력을 새로 생성합니다.
이후 항목별 점검 결과 및 내용을 기재해 주세요.

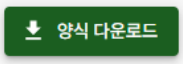
버튼으로 증빙 자료를 추가할 수 있습니다.

항목의 모든 내용이 작성된 후
버튼으로 저장해 주세요.

모든 항목이 저장/완성된 후

버튼을 클릭하여 결과 보고서 다운로드가 가능합니다.
점검 이력 목록에서 자산을 선택하여 다중 점검 결과 보고서 다운로드 혹은 삭제 가능합니다.

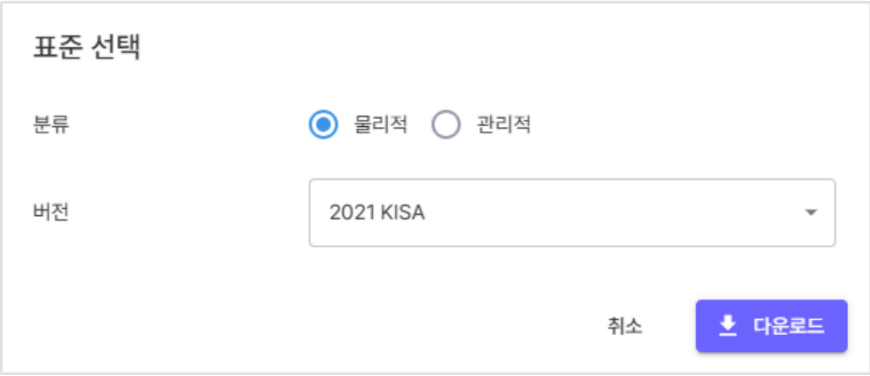
5.2. 점검 표준

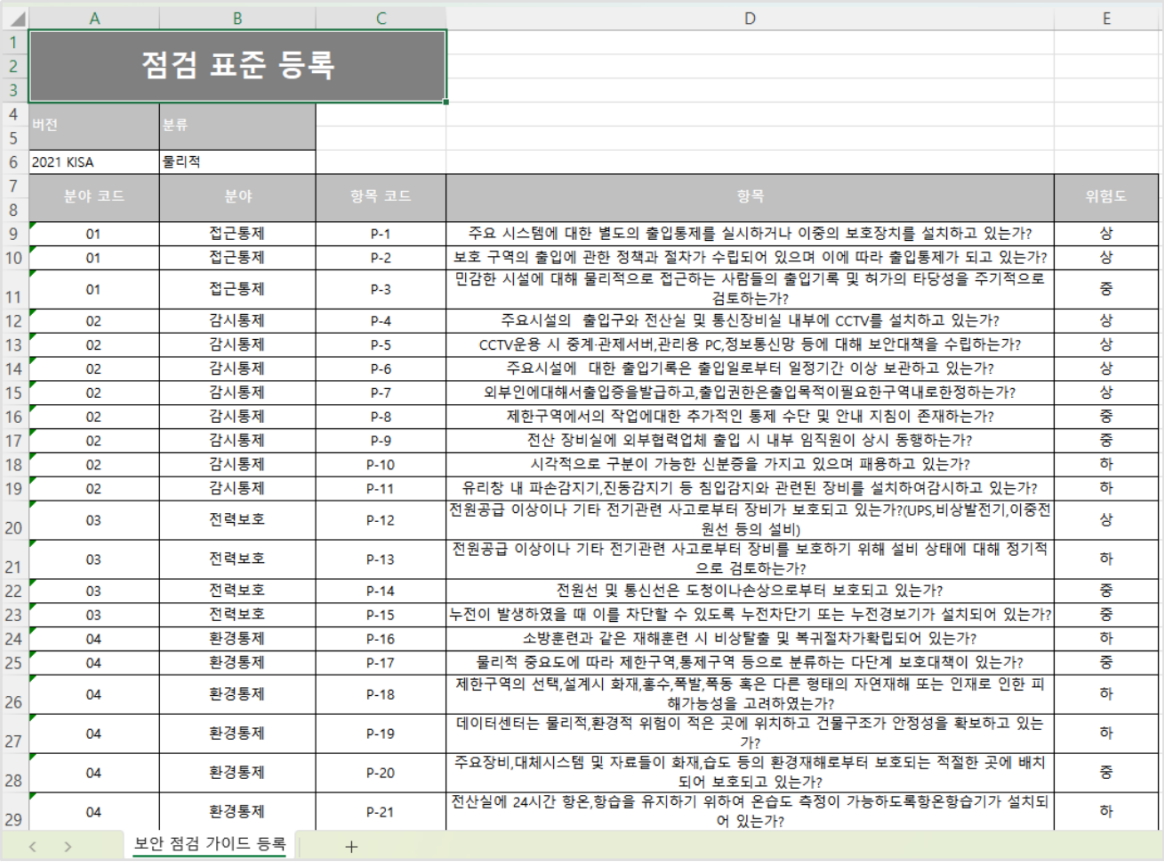


버튼을 클릭하여 점검 표준 양식을 다운로드할 수 있습니다.

버튼을 클릭하여 표준 파일을 업로드할 수 있습니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.





점검 표준 등록

버전	분류
2021 KISA	물리적

분야 코드	분야	항목 코드	항목	위험도
01	접근통제	P-1	주요 시스템에 대한 별도의 출입통제를 실시하거나 이중의 보호장치를 설치하고 있는가?	상
01	접근통제	P-2	보호 구역의 출입에 관한 정책과 절차가 수립되어 있으며 이에 따라 출입통제가 되고 있는가?	상
01	접근통제	P-3	민감한 시설에 대해 물리적으로 접근하는 사람들의 출입기록 및 허가의 타당성을 주기적으로 검토하는가?	중
02	감시통제	P-4	주요시설의 출입구와 전산실 및 통신장비실 내부에 CCTV를 설치하고 있는가?	상
02	감시통제	P-5	CCTV운용 시 중계·관제서버,관리용 PC,정보통신망 등에 대해 보안대책을 수립하는가?	상
02	감시통제	P-6	주요시설에 대한 출입기록은 출입일로부터 일정기간 이상 보관하고 있는가?	상
02	감시통제	P-7	외부인에대해서출입증을발급하고,출입권한은출입목적이필요한구역내로한정하는가?	상
02	감시통제	P-8	제한구역에서의 작업에대한 추가적인 통제 수단 및 안내 지침이 존재하는가?	중
02	감시통제	P-9	전산 장비실에 외부협력업체 출입 시 내부 임직원이 상시 동행하는가?	중
02	감시통제	P-10	시각적으로 구분이 가능한 신분증을 가지고 있으며 패용하고 있는가?	하
02	감시통제	P-11	유리창 내 파손감지기,진동감지기 등 침입감지와 관련된 장비를 설치하여감시하고 있는가?	하
03	전력보호	P-12	전원공급 이상이나 기타 전기관련 사고로부터 장비가 보호되고 있는가?(UPS,비상발전기,이중전원선 등의 설비)	상
03	전력보호	P-13	전원공급 이상이나 기타 전기관련 사고로부터 장비를 보호하기 위해 설비 상태에 대해 정기적으로 검토하는가?	하
03	전력보호	P-14	전원선 및 통신선은 도청이나손상으로부터 보호되고 있는가?	중
03	전력보호	P-15	누전이 발생하였을 때 이를 차단할 수 있도록 누전차단기 또는 누전경보기가 설치되어 있는가?	중
04	환경통제	P-16	소방훈련과 같은 재해훈련 시 비상탈출 및 복귀절차가확립되어 있는가?	하
04	환경통제	P-17	물리적 중요도에 따라 제한구역,통제구역 등으로 분류하는 다단계 보호대책이 있는가?	중
04	환경통제	P-18	제한구역의 선택,설계시 화재,홍수,폭발,폭동 혹은 다른 형태의 자연재해 또는 인재로 인한 피해가능성을 고려하였는가?	하
04	환경통제	P-19	데이터센터는 물리적,환경적 위험이 적은 곳에 위치하고 건물구조가 안정성을 확보하고 있는가?	하
04	환경통제	P-20	주요장비,대체시스템 및 자료들이 화재,습도 등의 환경재해로부터 보호되는 적절한 곳에 배치되어 보호되고 있는가?	중
04	환경통제	P-21	전산실에 24시간 항온,항습을 유지하기 위하여 온습도 측정이 가능하도록항온항습기가 설치되어 있는가?	하

보안 점검 가이드 등록

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

버전: 표준 버전명이며 구분을 위해 고유 값으로 유지해 주세요.
분류: 물리적, 관리적 중 하나를 선택해 주세요.
점검분야 코드: 점검분야 식별 고유번호. 다른 점검분야와는 중복 불가입니다.
점검분야: 점검 정책명
항목 코드: 각 항목의 식별 고유번호. 다른 항목과는 중복 불가입니다.
항목 내용: 정책의 각각의 점검 항목입니다.
위험도: 상, 중, 하 에서 하나를 선택해 주세요.

양식 작성 시 주의 사항:
1. 제공된 양식에 열(Column)을 추가하거나 삭제하지 마세요.
2. 등록할 계정 개수만큼 제공된 행(Row)를 전체 복사해서 사용하세요.
3. 모든 항목은 필수 사항이며 해당사항이 아닌 경우 기본값을 유지해 주세요.
* 위에 위배 되는 경우 오류가 발생할 수 있으며 이에 대한 책임은 관리자에게 있습니다.

5.3. 점검 보고서

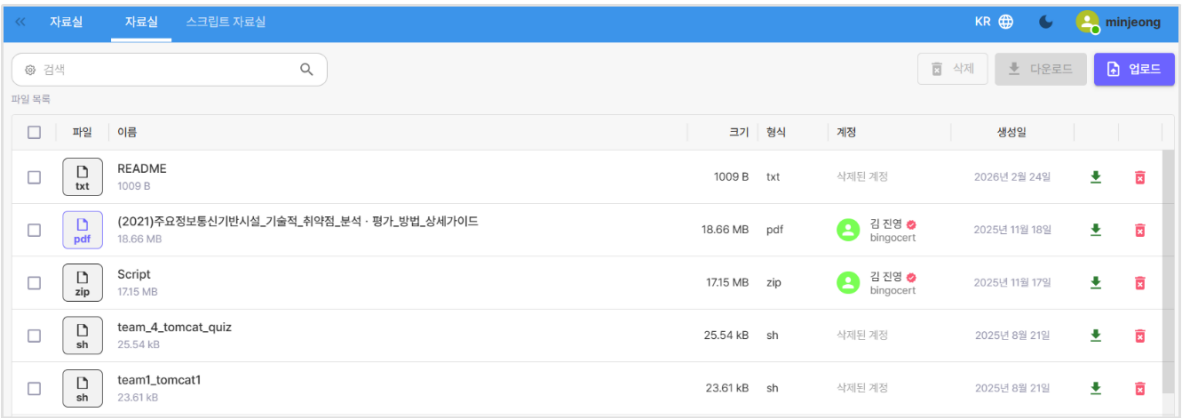
자산로 선택한 이력에 대한 보고서를

버튼을 클릭하여 다운로드(개별 파일) 할 수 있습니다.

6. 자료실

각 페이지의 검색바를 통해 모든 헤더의 항목을 검색할 수 있습니다.

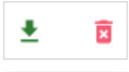
Keyword 검색과 함께 년도 필터링을 통해 검색 편의를 제공합니다.



파일을 선택 후

혹은

버튼을 클릭하여 전체 다운로드 및 삭제 가능합니다.


버튼들을 통해 개별 다운로드 혹은 삭제를 지원합니다.

버튼으로 파일을 공유 할 수 있습니다.

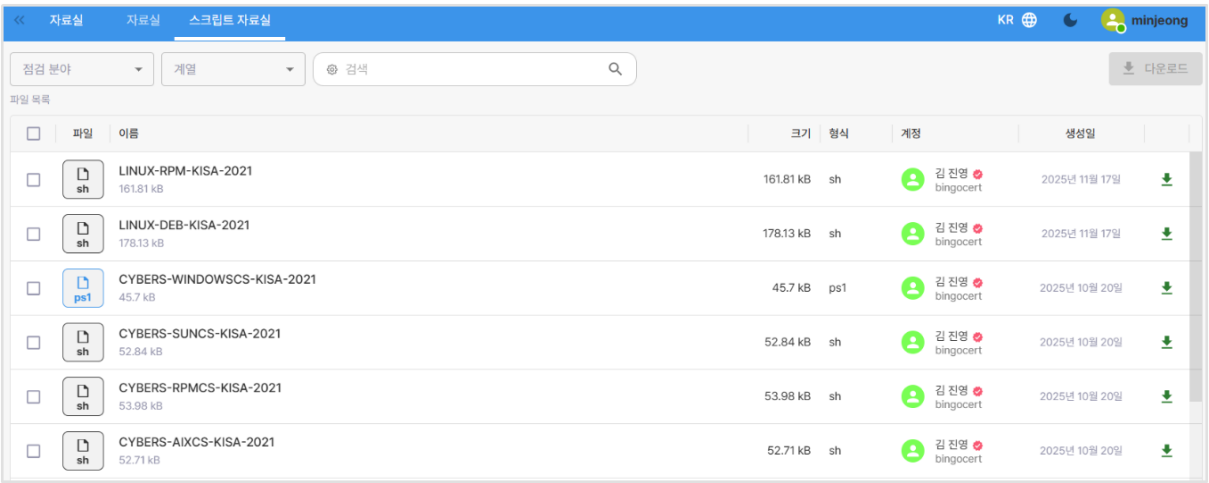
Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

주의 사항: 자료실에 업로드 된 파일들은 시스템에 등록된 모든 계정에서 접근 가능하며 이로 인한 어떠한 상황 혹은 문제에 대해서 KBI는 책임지지 않습니다.

7. 스크립트 자료실

각 페이지의 검색바를 통해 모든 헤더의 항목을 검색할 수 있습니다.

Keyword 검색과 함께 년도 필터링을 통해 검색 편의를 제공합니다.



파일을 선택 후

혹은

버튼을 클릭하여 전체 다운로드 및 삭제 가능합니다.

버튼을 통해 개별 다운로드 혹은 삭제를 지원합니다.

버튼으로 파일을 공유할 수 있습니다.

주의 사항: 스크립트 자료실에 업로드 된 파일들은 시스템에 등록된 모든 계정에서 접근 가능하며 이로 인한 어떠한 상황 혹은 문제에 대해서 KBI는 책임지지 않습니다.

8. FAQ

Q. 윈도우 수동 진단 후 보고서 다운로드 했는데 엑셀 파일에 한글이 깨져 있어요.

A. 해당 문제는 진단 결과 파일 인코딩 문제로 Windows(Server, PC) 수동 진단 시 스크립트 파일과 WINV 폴더를 같은 디렉터리에 놓고 실행시켜야 정상 진단 됩니다.
자세한 내용은 본 매뉴얼의 6.4 수동 진단 결과 파일 항목을 참고 하시기 바립니다.

Q. PC 진단 결과 파일 업로드가 안되요

A. PC의 경우 마이페이지의 수동결과 파일 업로드 형태가 아닌 마이페이지에서 해당 자산 탭의 정보 중 구름 모양(수동 진단) 버튼을 눌러 업로드 해주시면 됩니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.

Q. 자동진단 시 에러가 발생해요

A. 저희 BingoCVM 은 None Agent 기반 취약점 진단 솔루션으로 SSH 접속을 기반하여 취약점 점검을 수행합니다. BingoServer에서 진단 대상 시스템으로 SSH 접속이 가능해야 자동진단이 원활히 수행됩니다.

Q. 기존에 진단 되던 자산인데 진단 시 에러가 발생해요

A. 기존에 진단 가능했던 자산의 경우 정기적인 패스워드 변경에 의한 에러일 가능성이 큽니다. 패스워드 변경 여부에 대한 확인이 필요합니다.

Q. Windows 서버 자산정보를 올바르게 입력했는데 자동 진단 시 에러가 발생해요

A. Windows 서버 진단 시 WinRM 포트를 사용하기 때문에 자료실의 BingoCVM_Windows_Client.bat 파일을 해당 Windows 서버에서 실행시켜주시기 바랍니다.

본 문서는 '맑은 고딕' 서체를 기준으로 작성되었으며, 제목은 12pt, 본문은 10pt 크기를 사용합니다.
본 문서에 포함된 화면 캡처 이미지는 별도의 캡션을 표기하지 않았으며, 다이어그램 및 구조도 등 직접 작성한 그림에 한해 캡션을 표기하였습니다.

Copyright©2026 KBI corp. All Rights Reserved.